

项目组总结报告

项目名称	居家智能摄像头监控系统 (home-camera-monitor)
组名	大组长小组员
课程	软件工程学期实训 II
代码仓库	https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor
报告日期	2026-07-14
编写	项目组 (汇总)

一、项目概述

1.1 建设目标

本项目面向**居家智能安防**场景，基于家庭摄像头实时视频流，构建一套可落地的监测系统。系统实现家庭成员人脸注册与识别、陌生人告警、危险区域入侵管控，以及着火、人员摔倒等异常事件检测，并通过统一告警中心完成事件展示、处置与回放。可选能力方面，系统进一步集成人脸反欺骗检测、异常声学识别、钉钉逐级上报与 AI 监控日报等模块。

1.2 技术路线

层次	选型
前端	Vue3 + Vite + Element Plus
业务与 AI 后端	Django 4.2 + DRF + SimpleJWT (单体集成)
视觉算法	dlib / face_recognition、YOLOv8n (HOG 降级)、OpenCV
音频算法	PANNs (异常声学, 可选)
流媒体	OBS -> RTMP -> MediaMTX -> RTSP; 浏览器主预览 WebRTC + Canvas Overlay
数据存储	MySQL
工程化	GitHub、OpenSpec、Swagger (drf-yasg)、GitHub Actions CI + Jenkins CD

整体采用“采集端推流 -> 流媒体转发 -> Django 帧处理链 -> 业务入库 / Overlay 展示”的数据路径，业务 API 与 AI 模块同进程部署，降低联调与运维复杂度。

二、项目整体完成情况

对照《小学期任务清单》功能要求，本组成果如下。

2.1 基础功能

模块	要求要点	完成情况	说明
人脸识别	存储面部信息；陌生人识别告警	已完成	128 维编码入库；FACE_UNKNOWN 告警
危险区域	前端设区；闯入 / 过近 / 停留；阈值可配	已完成	ZoneEditor 多边形；INTRUSION / PROXIMITY / LOITER
实时视频异常	设定场景下 >=2 种异常	已完成	居家场景： 着火 (FIRE) 、 摔倒 (FALL)
告警中心	展示、处置、日志、回放	已完成	告警处置、事件日志、快照与短视频回放
Git 管理	分支 / Network / Contributors / 姓名对照	已完成	仓库已运行；结题四件套截图按清单提交

2.2 可选 / 扩展功能

模块	完成情况	说明
人脸反欺骗	已实现（启发式）	静态图 / 回放 / 纹理异常检测及告警记录
异常声学检测	已实现	尖叫、争吵、哭喊、玻璃破碎等 + 音视频联动
钉钉逐级上报	已实现	Webhook 通知；超时按级别升级
AI 监控日报	已实现	统计汇总；可选 LLM 生成摘要
OpenSpec	已使用	specs + change/archive 工作流
Swagger	已使用	/api/docs/ 在线文档
Jenkins / CI-CD	已搭建	Jenkinsfile + GitHub Actions；全员使用截图按结题材料提交
智慧交通沙盘	未开展	本项目聚焦居家场景，未做沙盘验证

2.3 文档与演示交付

交付物	状态
工作日报	已通过飞书组内日报持续提交
产品需求与设计文档	已完成 v1.0 / v2.0 / v3.0
系统演示视频	已录制
本总结报告	本文档

2.4 联调与部署

系统已在云服务器完成 OBS 推流联调：监控页 WebRTC 低延迟预览、Canvas AI 标注、告警中心端到端可见。后端以 unicorn 对外提供服务，Nginx 反代；流媒体由 MediaMTX 承担 RTMP / RTSP / WebRTC。

三、关键技术与重难点

3.1 视频预览与 AI 标注解耦

早期方案以 MJPEG 烧录标注为主，延迟偏高、前端扩展受限。现采用 **WebRTC 展示原始画面 + 前端 Canvas 轮询 overlay API** 叠加人脸框 / 告警框，既降低观感延迟，又便于独立迭代 UI。

3.2 多人协作下的帧处理链

process_frame() 串联人脸识别、区域违规、异常检测与告警写库。通过 OpenSpec 约定接口与告警类型命名，以及家庭 / 摄像头数据隔离，减少模块互相覆盖与跨组串扰。

3.3 检测精度与实时性平衡

行人检测优先 YOLOv8n，环境受限时降级 HOG；火情与摔倒采用可调阈值 + 冷却，降低误报刷屏；音频模块在无音轨或依赖缺失时降级跳过，保证主视频链路可用。

3.4 生产部署与 CI/CD

云环境面对依赖安装、推流连通、Worker 线程安全、Camera 绑定等问题，通过部署脚本、运维清单与 Jenkins / GitHub Actions 逐步固化发布路径，支撑全员可复现部署。

四、团队协作情况

制度	说明
晨会 / 日报	每日晨会同步进度；工作日报经飞书当日提交
分支策略	feature/* -> dev 联调 -> main 发布
规格驱动	重要需求先 OpenSpec propose，再 apply / archive
接口约定	业务接口 Swagger 文档化；AI 写告警统一走告警服务层
文档协同	F 组汇总文档；各组 17:00 前回传素材

分工明确、接口先行，中后期以联调问题驱动修复，整体协作顺畅。

五、个人工作总结

5.1 A 组 牛雨昊 (组长 / 前端 / Git / 部署)

职责范围: 项目统筹与晨会主持; frontend/ 全量前端; deploy/ 与 CI/CD (Jenkinsfile、GitHub Actions) ; GitHub 仓库与 PR 审查; OpenSpec 落地推动。

主要完成工作:

1. 初始化 Vue3 + Vite + Element Plus 工程, 建立路由、Axios 封装与 JWT 登录态拦截。
2. 实现核心业务页面: HomeMonitor (WebRTC iframe + 活体状态标签)、FaceOverlay (200ms 轮询 /api/video/presence/ Canvas 叠加)、PersonStats、FamilyRegister (多帧活体录入)、ZoneEditor (多边形禁区与规则)、AlertCenter / EventLog / EventReplayDialog、DailyReport、HouseholdManage、UserManage、通知设置等。
3. 完成登录注册联调、危险区域坐标缩放与分路 presence 对齐修复, 以及音频告警可见性等验收期 bug 修复。
4. 编写一键部署脚本, 配置 Jenkins + GitHub Actions; 推进 ai-video-integration 等 OpenSpec 变更归档; 整理结题第 5 部分材料清单。

收获与体会: 组长工作的核心不是“替全组写代码”, 而是把接口契约、预览架构与里程碑钉死。前期 MJPEG 方案限制了前端扩展, 改为 WebRTC + Overlay 后各组可并行; 联调阶段沟通与排障占比明显高于编码, 提前冻结告警类型与 stream_id 约定能显著减少返工。

5.2 B 组 苏哲勋 (流媒体 / 视频拉流 / 云部署)

职责范围: 云服务器与 MediaMTX; apps/video_stream/ 拉流与帧处理入口; 生产 Nginx; Jenkins 安装与 CD 联调。

主要完成工作:

1. 租用并配置 Ubuntu 云主机, 开放 RTMP / RTSP / HTTP / WebRTC 相关端口, 完成 MediaMTX Docker 部署 (:9090 / :8554 / :8889) 。
2. 实现 CameraWorker: 采集与 AI 处理分线程、process_frame 接入、多路 stream/1、stream/2 支持, 以及 MJPEG /video_feed/ 备用输出。
3. 配置生产 Nginx 反代 (公网 80 -> gunicorn :8010) , 保障前端与 /api/ 可访问。
4. 安装 Jenkins、对接 Webhook 与 Pipeline (测试 / 构建 / 部署) , 与 A 组部署脚本联调; 修复 Worker 线程安全类崩溃, 完成云上 OBS 推流端到端演示。

收获与体会: 视频链路问题常被误判为“前端坏了”, 实际需按“OBS 是否推上 -> MediaMTX 是否有流 -> Worker 是否拉到帧 -> presence 是否更新”分层排查。生产环境对线程安全与依赖路径更敏感, 一次崩溃就要有可复现日志与回滚路径; Jenkins CD 要把人工确认与全员账号权限一起设计, 否则流水线“能配不能用”。

5.3 C 组 王梓铭 (AI 人脸识别 / 人员统计 / 反欺骗)

职责范围: apps/face/; 人脸注册与实时识别; presence / 人数统计; 活体反欺骗与攻击告警。

主要完成工作:

1. 配置 dlib 环境与关键点 / ResNet 模型文件, 实现检测、128 维编码提取与库内比对服务, 并补充单元测试。
2. 提供家人注册 API (含角色)、多帧活体注册校验 (FaceLivenessView) , 特征持久化至数据库并 JSON 备份, 保证重启不丢库。
3. 将实时识别接入 process_frame: 家人绿框 / 陌生人红框; 未注册人脸触发 FACE_UNKNOWN; 分摄像头维护 presence 快照供前端轮询。
4. 实现启发式反欺骗 (静态图 / 回放环路 / 纹理异常) , 产出 FACE_SPOOF / FACE_REPLAY / FACE_DEEPFAKE 告警, 并在监控页暴露 liveness 状态; 完成云上 WebRTC + Overlay 识人验收。

收获与体会: 人脸模块同时服务“展示”与“安防”--阈值偏松则假阳性高, 偏严则家人漏检。冷却时间、分路 presence 与 streamId 映射是联调高频问题。反欺骗若只靠单帧上传极易被绕过, 多帧序列校验对课程演示更可靠; 后续若对标论文级活体, 还需深度模型或主动动作挑战。

5.4 D 组 李东礼 (危险区域 / 异常检测 / 声学)

职责范围: apps/detection/; 行人与禁区逻辑; 视觉异常; 异常声学音视频联动; 检测技术文档。

主要完成工作:

1. 编写危险区域与异常检测技术方案, 明确告警类型、阈值与管线位置; 行人检测采用 YOLOv8n 优先、HOG 降级。
2. 实现禁区三类告警: 闯入 INTRUSION、距边缘过近 PROXIMITY (safe_distance 可配)、异常停留 LOITER (dwell_time 可配); 修复 ZoneEditor 坐标相对检测帧的缩放对齐问题。
3. 完成课程验收所需两类视觉异常: **着火** FIRE、**摔倒** FALL, 并与 face 角色联动 (如厨房禁止 child)。结题演示按 “>=2 种” 聚焦火情与摔倒。
4. 扩展可选加分: 基于 PANNs 的尖叫 / 争吵 / 哭喊 / 玻璃破碎等声学分类, 以及 av_correlation 音视频联动 EMERGENCY; 提供音频状态查询接口, 并完成云上异常告警 E2E。

收获与体会: 异常检测的验收关键是 “稳定可演示” 而非 “算法种类最多”。面积阈值、高宽比阈值与冷却时间必须按室内摄像头俯仰角重标定。与人脸模块的角色字段一旦约定不清, 禁区规则无法生效; 声学链路依赖音轨与模型环境, 演示前应做能力探测与降级说明。

5.5 E 组 刘帅华 (Django 业务 / 数据库 / Swagger / 通知)

职责范围: accounts / households / zones / alerts / events / reports / notifications; MySQL; Swagger; 钉钉升级链。

主要完成工作:

1. 搭建 Django 工程、settings 与核心模型迁移 (用户、家庭、区域、告警、事件等), 完成生产 MySQL 建库与 migrate。
2. 实现多家庭体系 (创建 / 加入 / 摄像头绑定) 与数据隔离; 认证侧提供 JWT、短信注册登录等能力, 支撑前端联调。
3. 提供 zones CRUD、create_alert 统一写库服务 (供 C/D 调用)、告警列表筛选与处置 / 批量操作、事件日志与快照回放接口、AI 监控日报生成 API。
4. 集成 drf-yasg (/api/docs/), 为主要业务接口补充 Swagger 注解; 实现钉钉 Webhook 通知、超时逐级上报 checker 与通知配置 API。

收获与体会: 业务后端是 “枢纽” --告警类型枚举、household 隔离与 snapshot 字段一旦变动, 波及前端、人脸、检测与文档。尽早提供稳定的 create_alert 与 Swagger, 比事后补文档更省时间。钉钉与日报属于可选加分, 但对答辩完整度帮助很大; 配置项 (Webhook、LLM Key) 必须写清运维说明, 避免 “代码有、演示无”。

5.6 F 组 刘澎潮 (专职文档)

职责范围: 飞书与仓库文档体系; 产品需求与设计文档版本演进; 工作日报; 任务分工与结题材料汇总 (不参与业务代码分支)。

主要完成工作:

1. 建立文档模板与组内日报机制 (每日收集素材、日报命名与飞书共享), 保证立项以来工作日报持续可追溯。
2. 完成产品需求与设计文档 **v1.0 (立项)**、**v2.0 (中期)**; 推进 **v3.0 (结题)** 定稿, 按变更清单对齐 WebRTC、Overlay、两类异常与加分项表述, 并嵌入功能界面截图。
3. 维护 docs/ 索引与总体架构说明同步, 输出 / 更新项目任务分工表 PDF; 整理演示脚本 (注册 -> 识人 -> 禁区 -> 异常 -> 告警回放)。
4. 汇总项目组总结报告、协助第 5 部分截图材料目录, 与各组对齐 “文档表述不与现行代码冲突”。

收获与体会: 文档专员的价值在于把碎片进度变成可评审材料。中期后系统架构变化快 (MJPEG -> WebRTC、告警类型扩展), 若不及时修订, 答辩会被 “文档与系统不一致” 扣分。需要各组按时回传截图与接口变更; 结题阶段应优先保障 v3.0、总结报告与演示视频三条主交付线。

六、遇到的困难、不足与展望

6.1 开发与联调中遇到的主要困难

(1) 视频预览延迟与架构切换

立项初期采用后端 MJPEG 烧录标注推前端，联调中发现延迟高、前端难以独立叠加多类框。团队随后将主预览改为 **MediaMTX WebRTC + 前端 Canvas 轮询 overlay**，MJPEG 降为备用。切换过程中出现过坐标缩放不一致、分路 presence 串流等问题，经 A/B/C 联合对齐 stream_id 与画布尺寸后解决。

(2) 云上推流“无画面”排查成本高

现象多为监控页空白或 Worker 无帧，根因分散在 OBS 推流地址、安全组端口、MediaMTX 状态、Camera 未绑定家庭、后端未 pull 最新代码等环节。通过固化“推流 -> 中继 -> 拉流 -> presence”分层排查清单与 Camera 补配置指引，缩短了中后期排障时间。

(3) 本地 / 生产 AI 依赖安装困难

dlib、YOLO、PyTorch 等在 Windows 开发机与 Linux 生产机上安装差异大；音频相关一度引入过重的 torchaudio 依赖导致部署失败。处理方式：精简 requirements、提供 conda / pip 脚本与“依赖修复重部署”文档，生产侧先 pull 再 pip install --no-cache-dir 后重启。

(4) 视频 Worker 稳定性

长时间拉流时出现过原生库 / 多线程不安全导致的进程异常。B 组对 CameraWorker 做采集与推理分线程及线程安全修复，并配合重启策略与日志定位，保障结题演示可持续推流。

(5) 多模块接口约定不一致

人脸角色、禁区规则、告警类型命名在并行开发初期曾出现文档与代码漂移（如早期 MJPEG/ZONE 命名与现行 INTRUSION 等不一致）。依靠 OpenSpec 固化行为规格、统一 create_alert 写库入口，并以告警中心 / Swagger 作为验收对照，减少了口头对接误差。

(6) 检测误报与场景标定

室内光线、摄像头俯仰角对火情色阈、摔倒高宽比影响显著；禁区像素坐标与检测帧分辨率不一致会导致“画了区却不报”。通过可配置阈值、告警冷却，以及 ZoneEditor 与检测帧的坐标缩放修复缓解；演示前需按实际机位再标定一次。

(7) 部署流水线与路径配置

Jenkins / rsync、Nginx 前端静态目录指向、管理命令未注册等问题在云部署中多次出现，表现为“CI 绿了但页面仍是旧版”。通过部署错误修复文档、统一生产目录策略和人工确认门禁逐步收敛。

(8) 文档与代码同步滞后

架构从 MJPEG 主路径升级为 WebRTC 后，中期文档若未及时改写，答辩材料会与系统不符。F 组以变更清单驱动 v3.0 修订，要求各组按时回传截图与接口变更，仍是结题阶段需要持续盯紧的事项。

6.2 仍存在的不足

1. **智慧交通沙盘未做**：本项目聚焦居家场景，未对接沙盘设备做隧道 / 停车场等扩展验证。
2. **可选能力对环境敏感**：异常声学依赖音轨与模型权重，AI 日报依赖可选 LLM Key，钉钉依赖真实 Webhook；环境未配齐时易出现“功能在代码中、演示不完整”。
3. **测试覆盖仍可加强**：核心链路已有单测与云上 E2E 演示，但长稳压测、多路并发与更多攻击样本集的系统评测不足。

6.3 展望

短期完成结题提交与验收演示固化；中期可考虑引入更强的活体模型、完善监控大盘与告警分析，并将 CI/CD 做到更少人工干预的一键发布。若条件允许，再用沙盘或更多真实家居机位做跨场景回归，提升算法泛化与产品完整度。

七、总结

经过约两周的需求分析、设计、实现与云上联调，本组完成了居家智能摄像头监控系统的核心闭环：**识人 -> 划区 -> 异常检测 -> 告警处置与回放**，并在工程规范（Git、OpenSpec、Swagger、CI/CD）与可选加分项上取得实质性进展。团队在分工明确的前提下通过规格与接口协作，在有限周期内交付了可演示、可部署的系统。

附录 主要成员与仓库

GitHub 昵称	真实姓名	角色
niu-spec	牛雨昊	A - 组长 / 前端 / Git / 部署
sober	苏哲勋	B - 流媒体 / 视频拉流
awsladaw	王梓铭	C - AI 人脸识别 / 人员统计
Nina	李东礼	D - AI 危险区域 / 异常检测
small-HUA	刘帅华	E - Django 业务 / 数据库 / Swagger
llppcc	刘澎湖	F - 专职文档

代码仓库：<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

（个人总结如需按答辩口径微调措辞，请各组员核对后回传 F 组统一修订。）